1 Průtok

Množství látky přenesené z bodu A do bodu B za jednotku času.

1.1 Hmotnostní

Udává, jaká hmotnost látky proteče za jednotku času $Q_m = \frac{\Delta m}{\Delta t} [kg \cdot s^{-1}]$

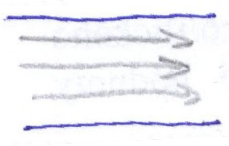
1.2 Objemový

Udává, jaký objem látky proteče za jednotku času $Q_V = \frac{\Delta V}{\Delta t} [m^3 \cdot s^{-1}]$

2 Proudění

Typ proudění je určen Reynoldovým číslem Re

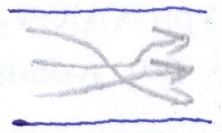
2.1 Laminární



Při malých rychlostech. Vrstvy tekutiny se po sobě pravidelně posouvají (vektory rychlosti v jednotlivých vrstvách kapaliny jsou navzájem rovnoběžné).

Re < 2300

2.2 Turbulentní



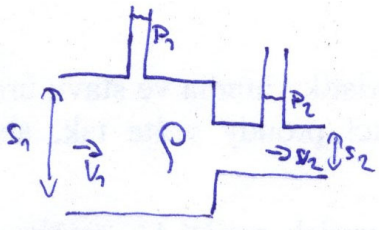
Při vyšších rychlostech. Proudnice se rozpadají a víří, tj. jejich obraz není v čase konstantní.

Re > 4000

3 Bernouliho rovnice

Zákon zachování energie v proudící kapalině.

Užší trubice = větší rychlost = menší tlak



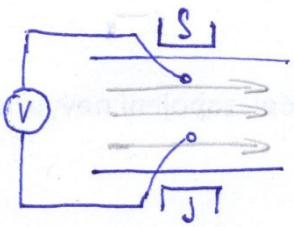
$$\frac{1}{2}\rho v_1^2 + p_1 = \frac{1}{2}\rho v_2^2 + p_2$$

$$p_1 > p_2 \quad v_1 < v_2 \quad S_1 > S_2$$

4 Indukční průtokoměr

Využití Faradayova zákona.

Kapalina představuje pohybující se vodič. Magnetické pole je vytvořeno permanentním magnetem. Úsek potrubí musí být nevodivý, kapalina musí být vodivá a musí vyplnit celý průřez potrubí.



Měření agresivních, silně znečištěných kapalin, měření není ovlivněno tlakem, teplotou, viskozitou, obsahem pevných částic

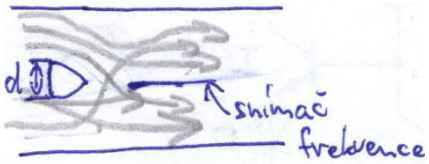
Nezbytná minimální rychlost proudění a minimální měrná elektrická vodivost kapaliny

$U = B \cdot d \cdot v$ kde: B... mag. indukce
d... vzdálenost elektrod
v... rychlost proudění

5 Vírový průtokoměr

Princip vzniku vírů při obtékání neproudnicového tělesa (deltoid, lichoběžník, obdélník, …).

Víry mají určitou frekvenci, namáhají snímač tlaku (tenzometr, piezzo, …).



$f = \frac{Sr}{d} \cdot v$ kde: f... frekvence
Sr... konstanta
d... šířka překážky
v... rychlost proudění

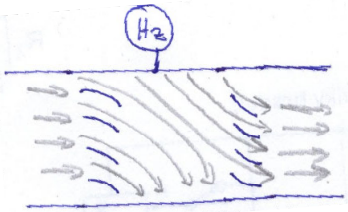
Lineární výstup, neobsahují pohyblivé části

Pokles tlaku, nutné minimální proudění, složitější vyhodnocování, vliv vibrací v potrubí.

6 Vířivý

Lopatkami vytváříme vír, měříme jeho frekvenci, lopatkami opět vír narovnáme na laminární proudění.

Obdobné jako vírové, ale s větší tlakovou ztrátou.

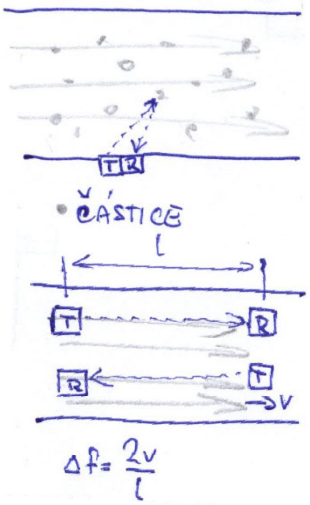


7 Ultrazvukové

Využívají Dopplerova jevu.

Odraz ultrazvukového signálu od pevných částic/vzduchových bublin v kapalině.

Diferenční zapojení odstraní závislost na rychlosti šíření.



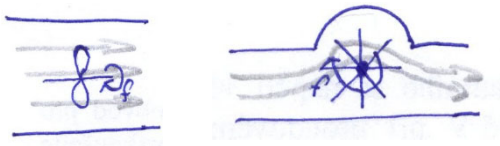
$f' = \frac{c}{c+v} \cdot f$ kde: f'... freq. přijímání
f... freq. vysílání
c... rychlost signálu
v... rychlost proudění

8 Turbínkové

Proudění otáčí vrtulkou, snímání frekvence otáčení.

Tlaková ztráta.

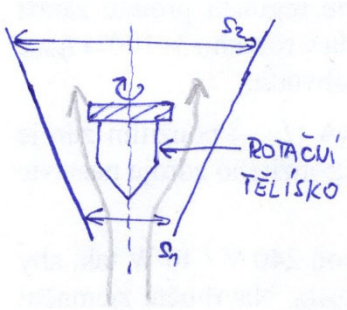
Vodoměry v domácnosti, pračky.



9 Rotametry

Průtok otáčí tělískem, které se stoupajícími otáčkami stoupá. Se stoupajícím průtokem (stoupající rychlostí průtoku) stoupá rychlost otáčení.

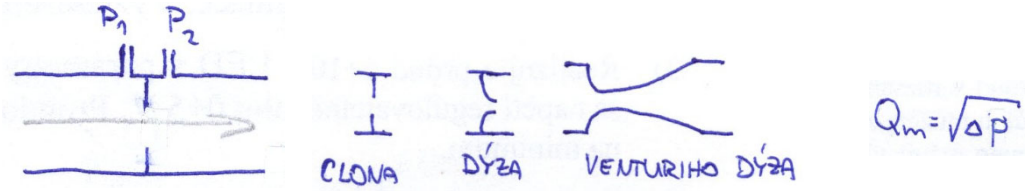
Převod na měření polohy.



10 Průtokoměr s tlakovou diferencí

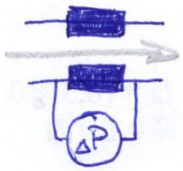
Využívá princip Bernouliho rovnice (zmenšení průřezu = zmenšení tlaku).

Pro zmenšení průměru se používají různé tvary škrtících orgánů.



10.1 Kapilárové

Pro laboratorní využití – trubička je tenká => zanáší se



11 Hmotnostní

Využívá Coriolisův jev. Kmitání trubicí ve tvaru U. Bez průtoku kmitá rovnoměrně. Při průtoku se trubice zkroutí. Měření zkroucení (tenzometry).

Nezávisí na hustotě, teplotě, tlaku, viskozitě, přesný, nevadí pěna a pevné částice.

